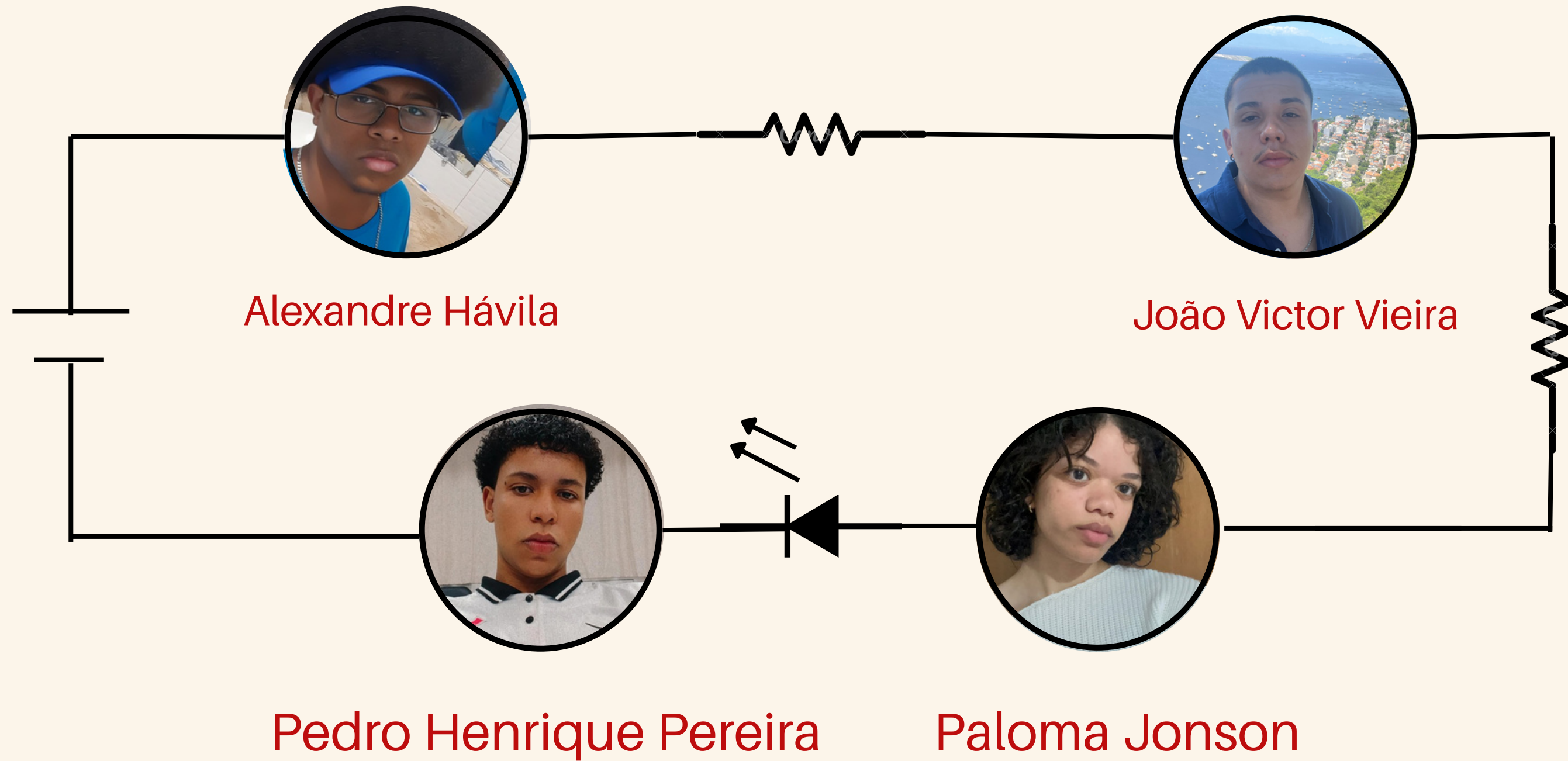




PROJETO VEÍCULO AUTÔNOMO

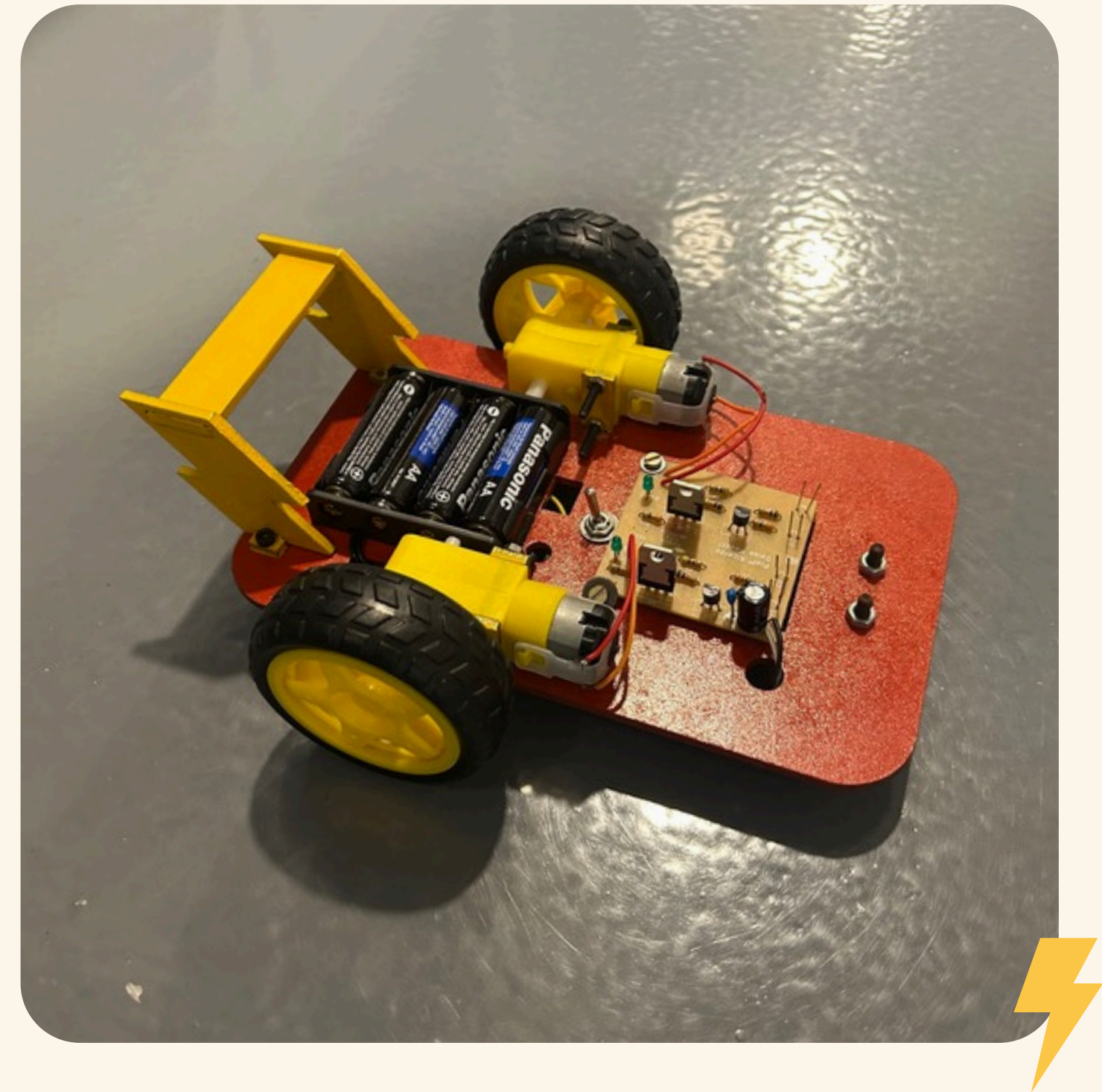
Equipe Overflow

INTEGRANTES

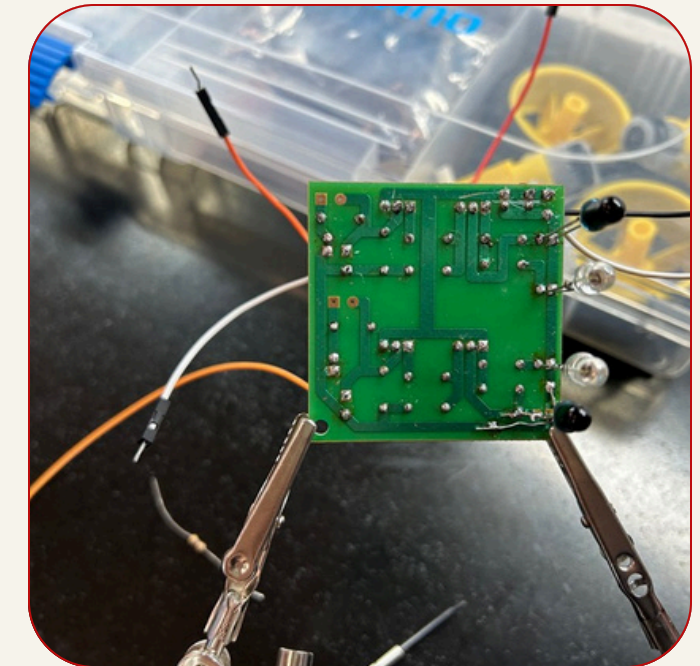
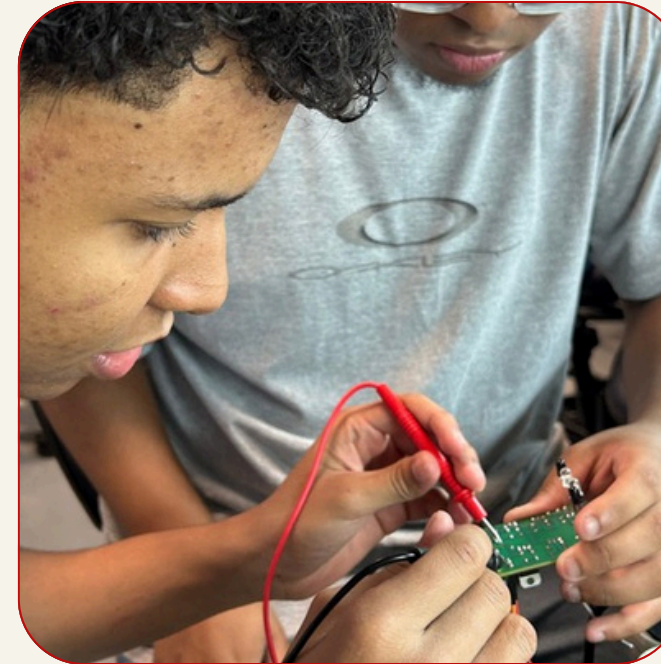


INTRODUÇÃO

Neste documento, iremos explorar a montagem de um veículo autônomo seguidor de linha, desde a seleção de suas peças até a finalização do produto. Cada etapa será explicada detalhadamente, garantindo uma compreensão sobre este assunto complexo para a produção eficiente dos veículos. Vamos adentrar nesse universo tecnológico onde iremos entender como cada peça se encaixa e seu funcionamento para criarmos um produto de excelente qualidade.

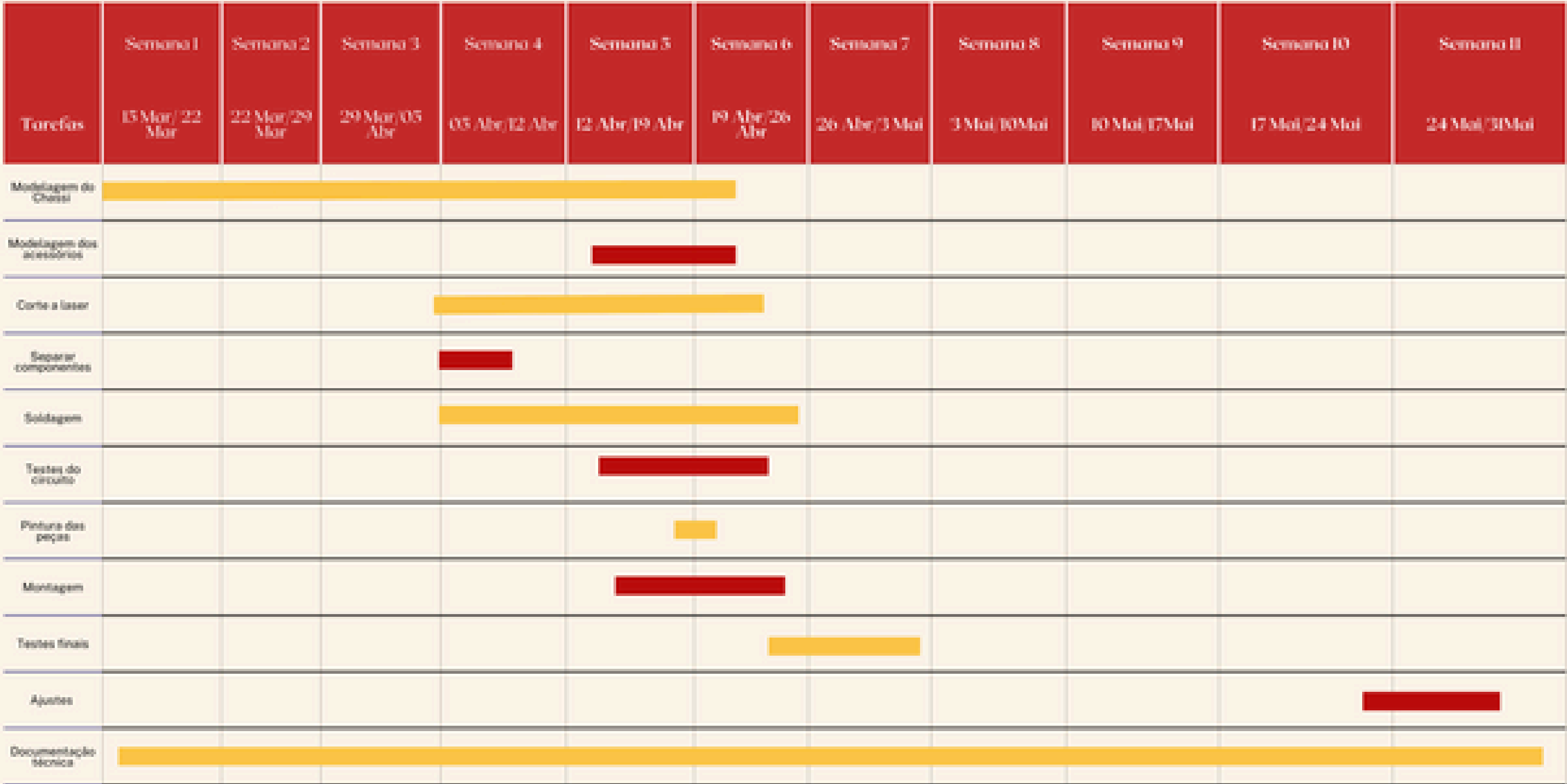


Documentação técnica

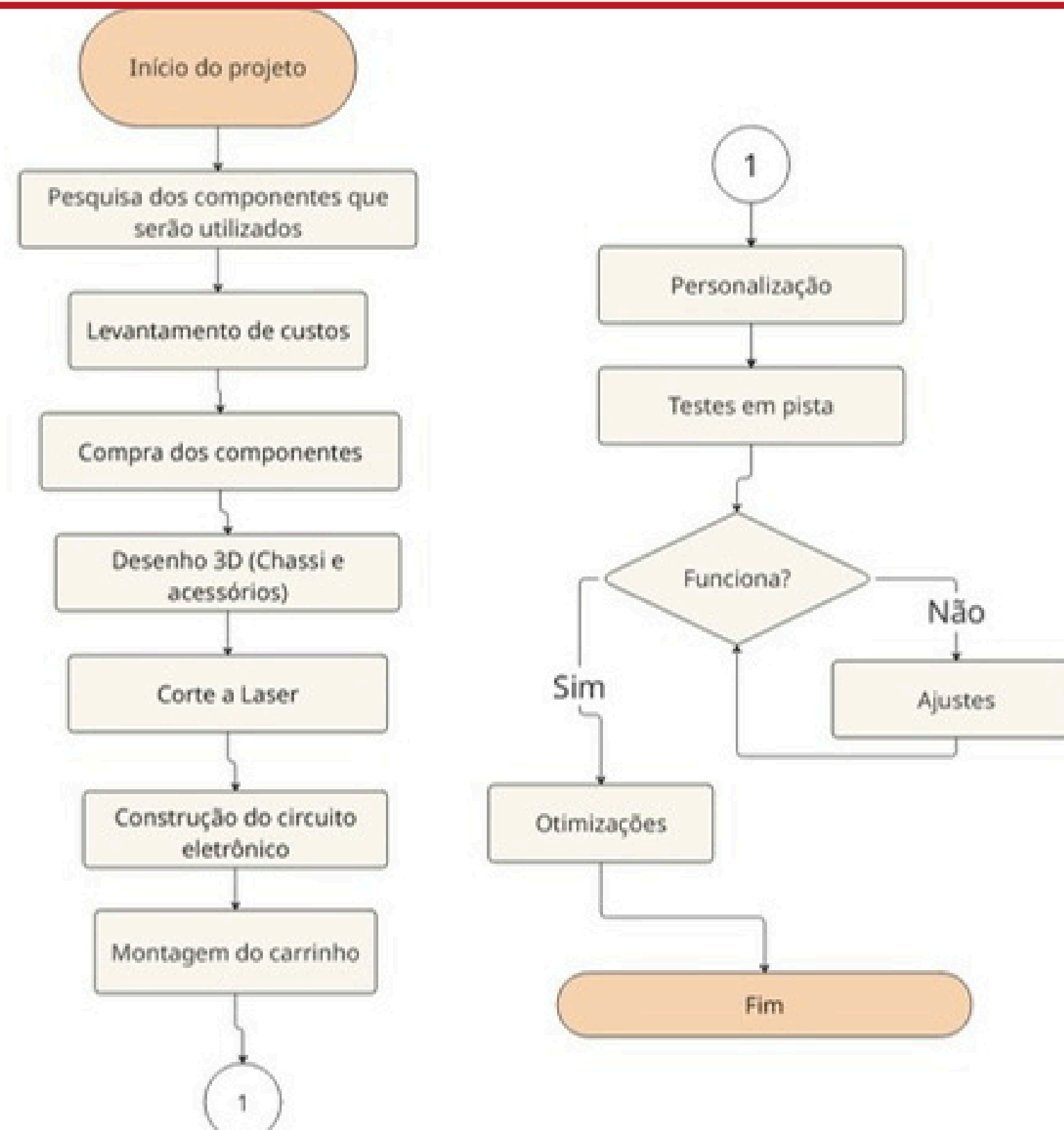


Durante todo o processo de construção do carrinho, trabalhamos na documentação técnica registrando as etapas por meio de fotos, vídeos e relatórios.

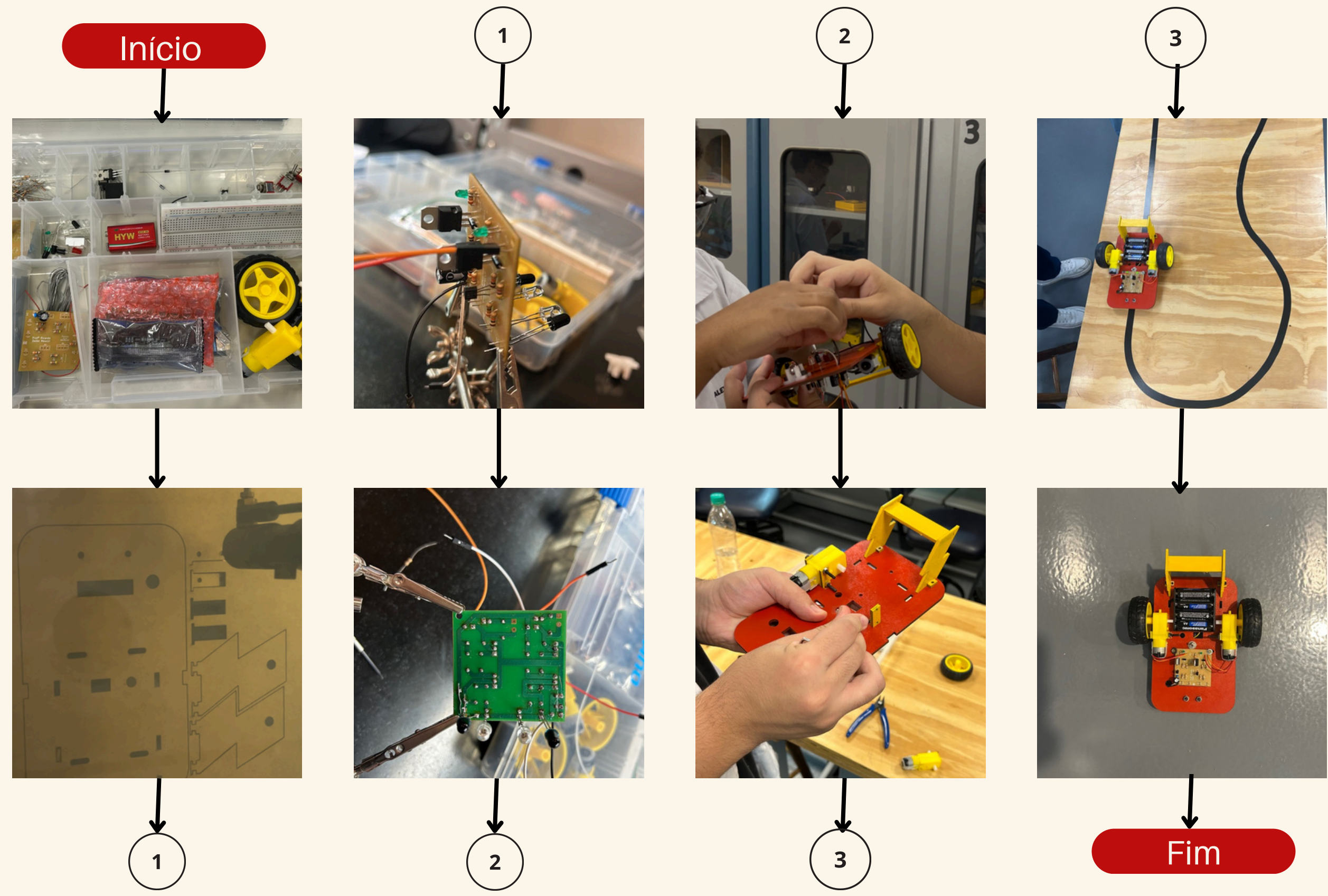
Cronograma Gantt



FLUXOGRAMA



FLUXOGRAMA FOTOS



5W/2H

PLANO DE AÇÃO									
5W					2H				Status (%)
What?	Why?	Where?	Who	When?	How? Como?	How much?			
O que?	Por que?	Onde?	Quem?	Quando?		Quanto?			
							Início	Fim	
Modelagem do Chassi	Para definir a estrutura do robô, garantindo estabilidade e funcionalidade no percurso.	Sala de aula	João Vieira	Mar/15	Desenvolver o desenho 3D no SolidWorks, definindo as medidas e formas adequadas para acomodar os componentes.	15/mar	20/mar	5 horas	100%
Modelagem dos acessórios	Para projetar peças complementares que assegurem o encaixe correto dos componentes.	Laboratorio	Pedro	Abr/12	Criar os arquivos dos suportes, encaixes e fixadores, ajustando para que se integrem perfeitamente ao chassi.	12/abr	20/abr	2 horas	100%
Corte a laser	Para obter peças precisas e bem acabadas, facilitando a montagem do robô.	Laboratório	Alexandre	Abr/05	Exportar os arquivos da modelagem para a máquina de corte a laser e realizar o corte das peças no material adequado, o MDF	05/abr	22/abr	1 hora	100%
Compra dos componentes	Para garantir a disponibilidade de todos os itens eletrônicos e mecânicos necessários à montagem.	Lojas de eletrônica	Paloma	Abr/05	Listar todos os componentes necessários, como motores, sensores, fios e resistores, e adquirir em lojas físicas.	05/abr	07/abr	4 horas	100%
Soldagem	Para fixar e conectar eletricamente os componentes, garantindo o funcionamento do circuito.	Laboratório	João Vieira	Abr/07	Unir os componentes eletrônicos na placa de circuito, utilizando os materiais necessários como ferro de solda, garantindo conexões firmes e seguras.	07/abr	25/abr	6 horas	100%

5W/2H

PLANO DE AÇÃO									
5W					2H				Status (%)
What?	Why?	Where?	Who	When?	How?		How much?		
O que?	Por que?	Onde?	Quem?	Quando?	Como?	Prazo		Quanto?	
						Início	Fim		
Testes do circuito	Para verificar se todas as ligações e componentes estão funcionando conforme o esperado.	Laboratório	Pedro	Abr/13	Ligar o circuito para verificar o funcionamento dos sensores, motores e demais componentes, identificando possíveis falhas.	13/abr	22/abr	1 hora	100%
Pintura das Peças	Para o acabamento estético do robô.	Laboratório	Paloma	Abr/19	Aplicar tinta nas peças cortadas para melhorar o aspecto visual do robô.	19/abr	19/abr	1 hora	100%
Montagem	Para integrar todas as partes — chassi, acessórios e eletrônica — formando o robô completo.	Laboratório	Alexandre	Abr/15	Fixar os motores, sensores e placas no chassi utilizando parafusos, seguindo o projeto elaborado.	15/abr	24/abr	2 horas	100%
Testes finais	Para assegurar que o robô executa corretamente as funções e segue a linha como planejado.	Laboratório e sala de aula	Pedro	Abr/18	Colocar o robô na pista de teste para verificar se ele segue corretamente a linha, analisando a precisão e a resposta dos sensores.	18/abr	03/mai	1 hora	100%
Ajustes	Para corrigir eventuais falhas e otimizar o desempenho do robô.	Laboratório e sala de aula	João Vieira	26/Mai	Fazer correções na posição dos sensores, alterar valores de componentes ou reforçar fixações para melhorar o desempenho.	26/abr	26/mai	4 horas	100%
Documentação técnica	Para registrar todas as etapas, garantindo organização, análise e apresentação do projeto.	Casa	Paloma	Mar/15	Elaborar relatórios e registros, incluindo fotos, esquemas e descrições, para apresentar e arquivar o projeto de forma completa.	15/mar	31/mai	16 horas	100%

ETAPAS



01

Desenho 3D

02

Corte a laser

03

Componentes

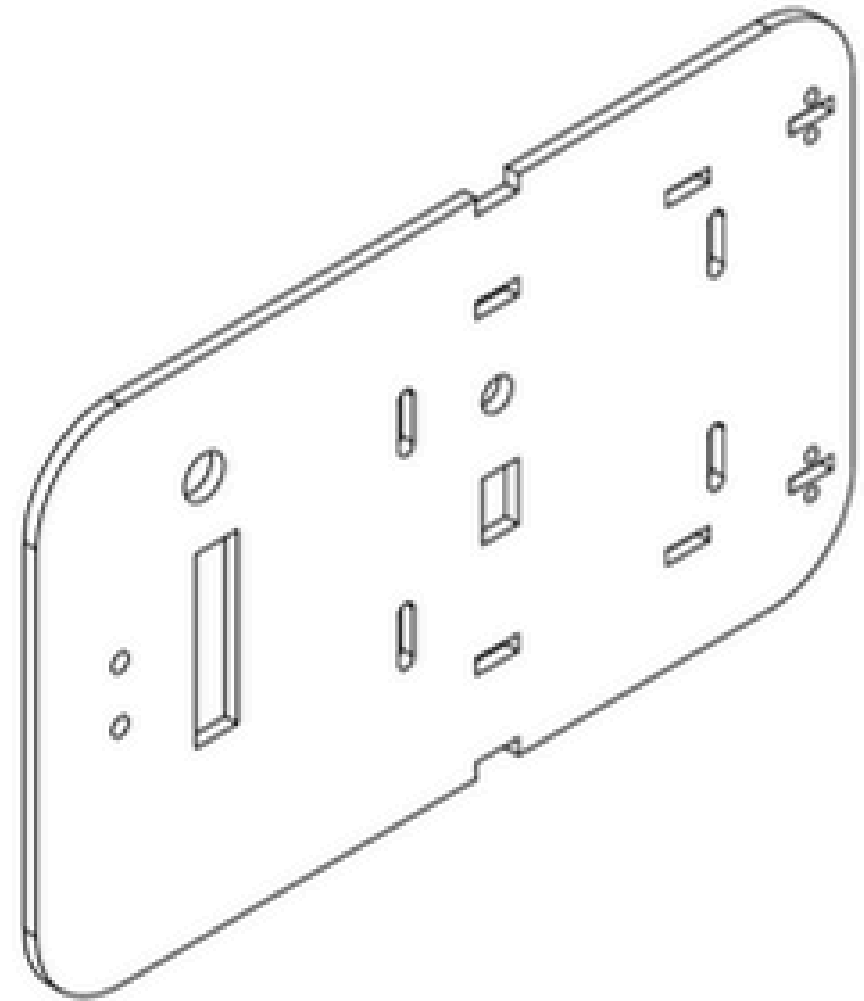
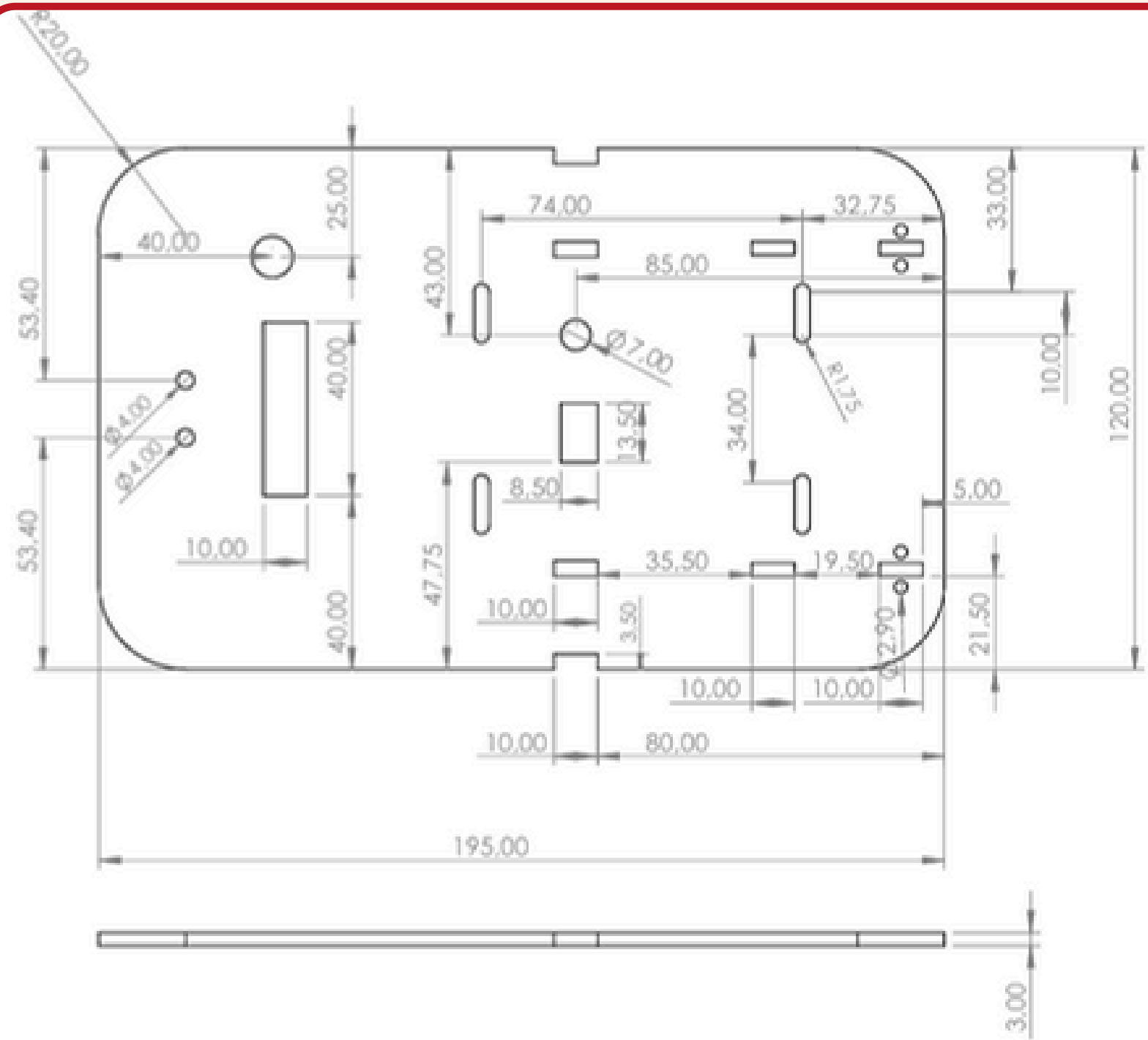
04

Circuito elétrico

05

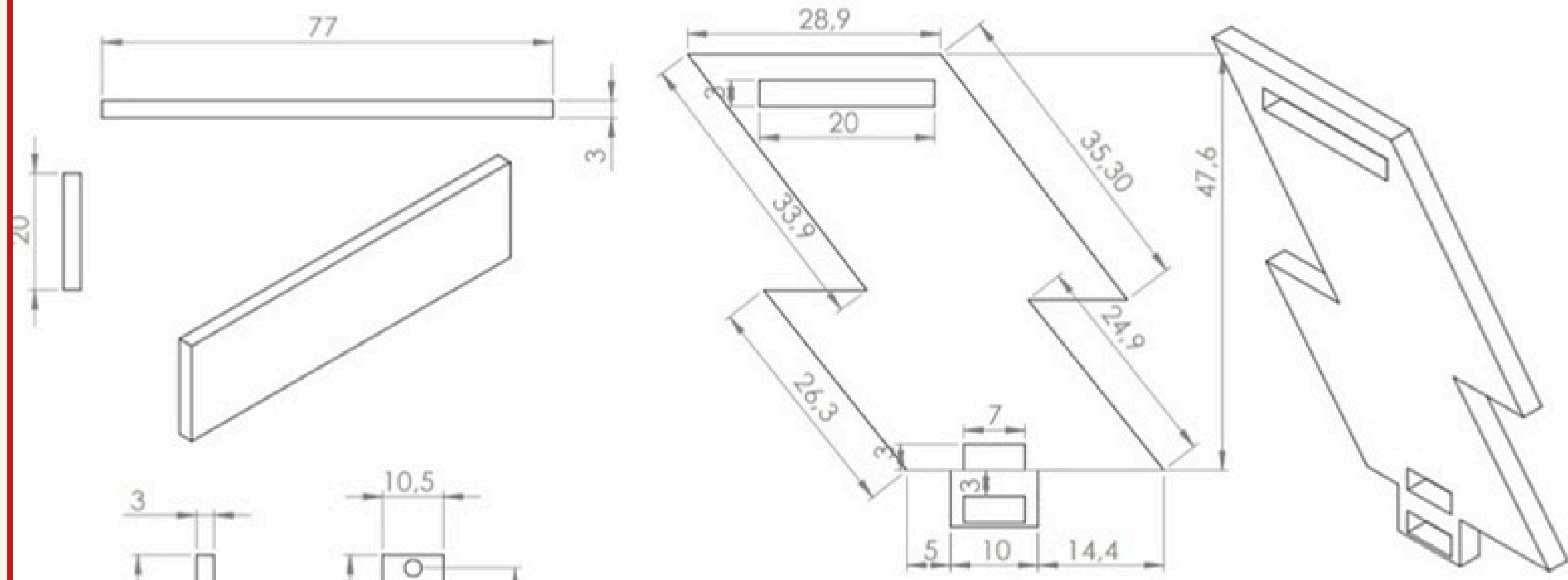
Montagem

DESENHO DO CHASSI



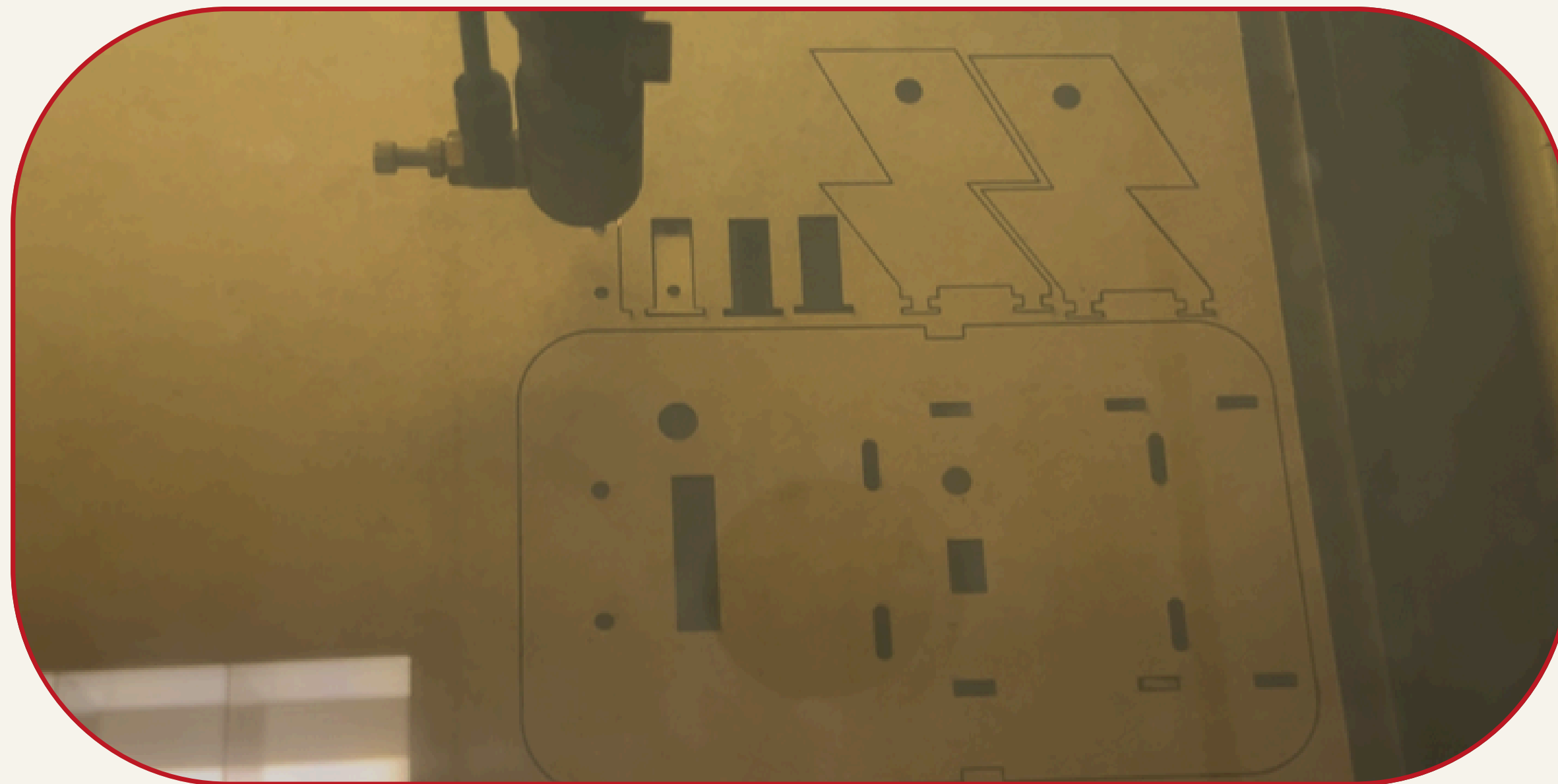
SE NÃO ESPECIFICADO: DIMENSÕES EM MILÍMETROS ACABAM. SUPERFÍCIE: TOLERÂNCIAS: LINEAR: ANGULAR:			ACABAMENTO:			NÃO MUDAR ESCALA DO DESENHO		REVISÃO
	NOME	ASSINATURA	DATA			TÍTULO: Overflow		
DESEN.								
VERIF.								
APROV.								

DESENHO DOS ACESSÓRIOS



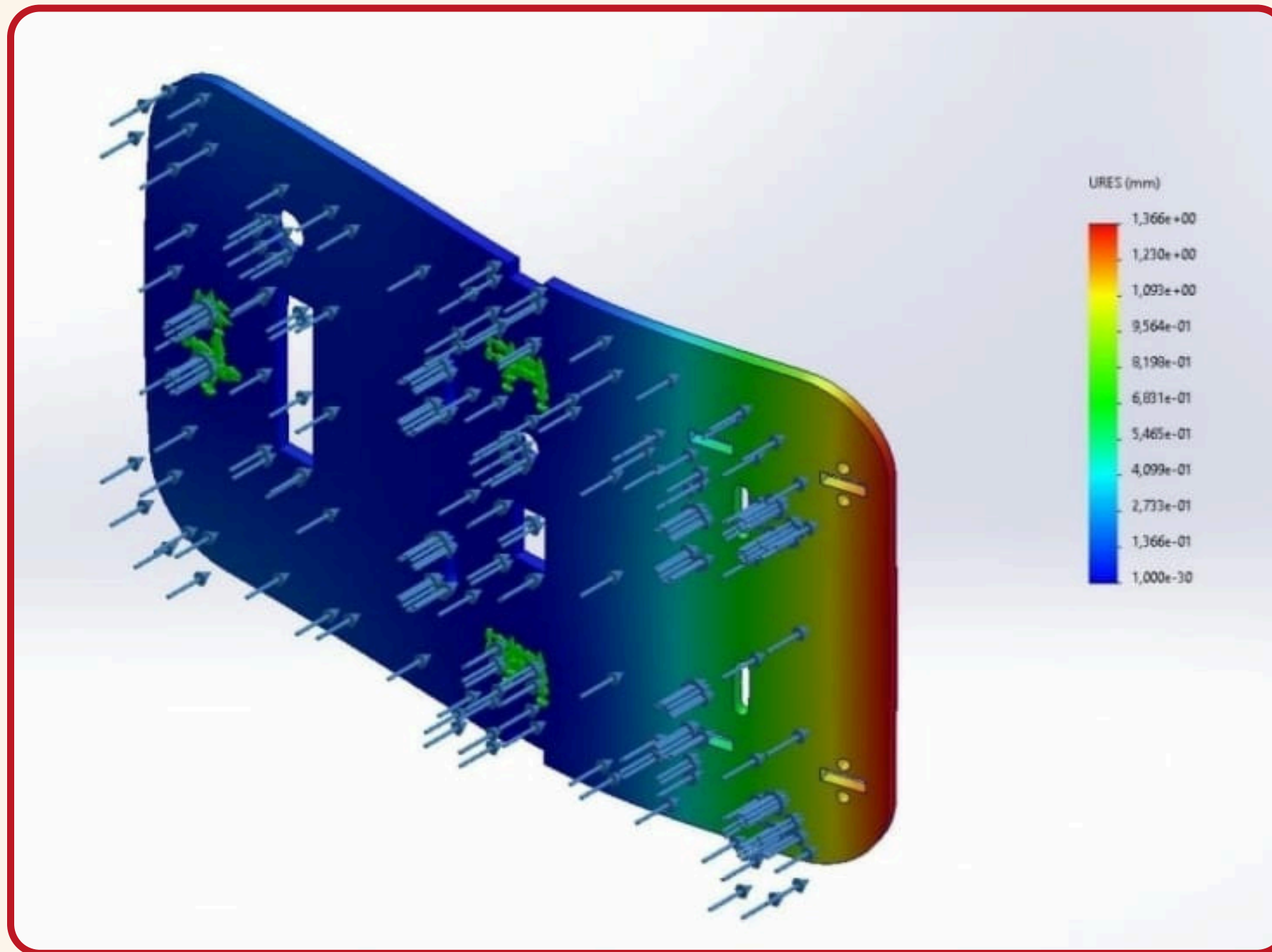
SE NÃO ESPECIFICADO: DIMENSÕES EM MILÍMETROS ACABAM. SUPERFÍCIE: TOLERÂNCIAS: LINEAR: ANGULAR:			ACABAMENTO:			REBARBAR E QUEBRAR ARESTAS AGUDAS	NÃO MUDAR ESCALA DO DESENHO		REVISÃO		
	NOME	ASSINATURA	DATA				TÍTULO: acessórios				
DESEN.											
VERIF.											
APROV.											
MANUF.											
QUALID.				MATERIAL: MDF			DES. Nº		Overflow		A4

CORTE A LASER



Nesta etapa, foi realizado o corte a laser do chassi e do aerofólio, utilizando tecnologia de precisão para assegurar um acabamento de alta qualidade e conformidade com as especificações do projeto.

RELATÓRIO DE ANÁLISE ESTATÍSTICA

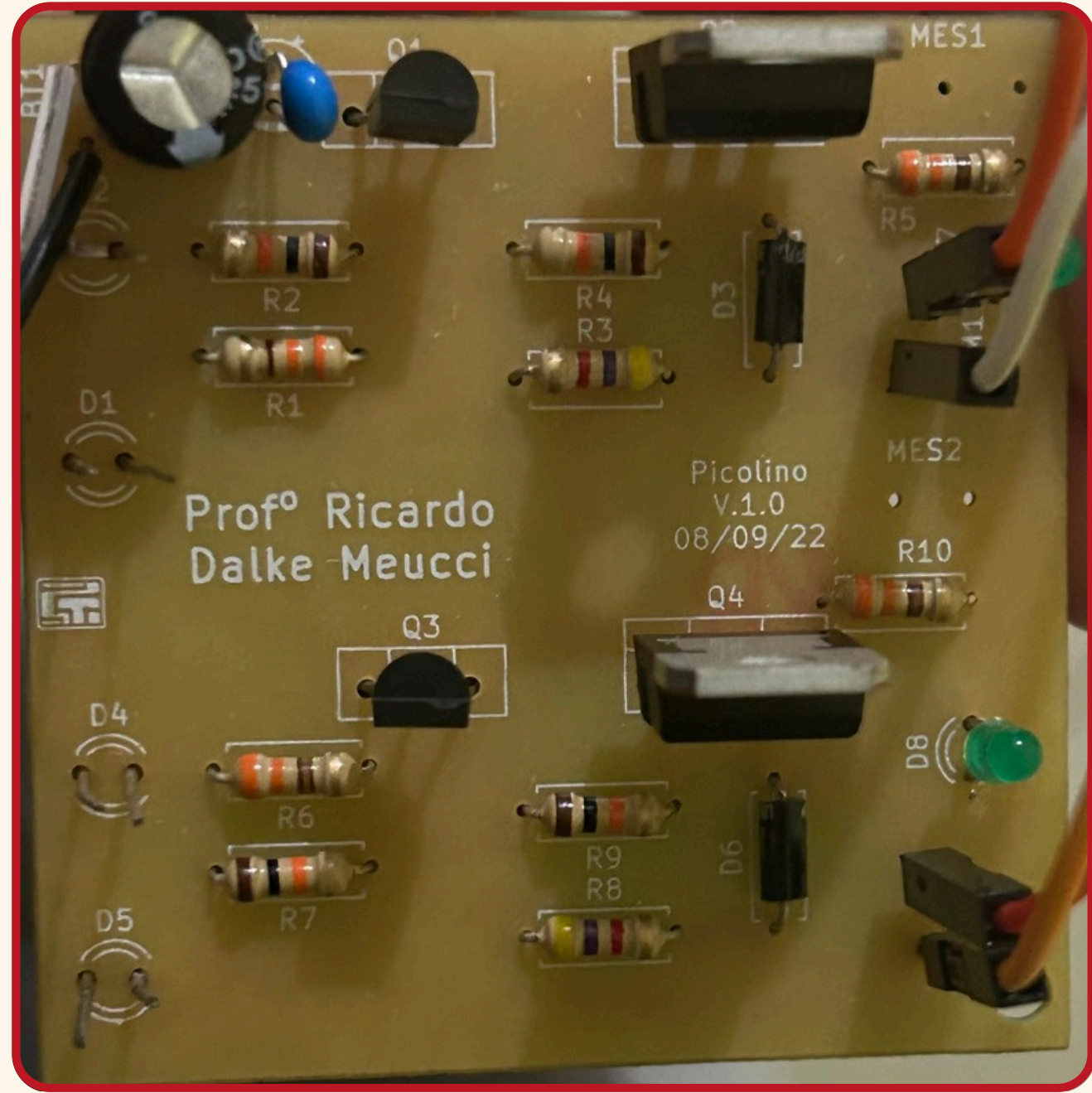


A análise realizada no chassi do seguidor de linha, confeccionado em MDF, demonstrou que o material escolhido apresenta resistência suficiente para suportar as cargas e esforços envolvidos durante a operação do veículo em condições normais

Acesse o relatório completo pelo QR Code.

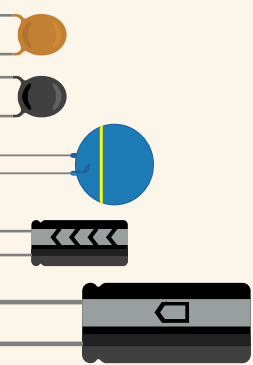


CIRCUITO ELETRÔNICO

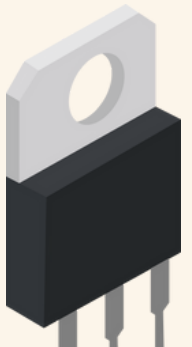


COMPONENTES UTILIZADOS - CUSTOS

Qtd	Componentes	Tipo	Valor unitario	Valor Total
2	TIL32	LED IR	R\$ 0,75	R\$ 1,50
2	TIL70	LED IR	R\$ 0,75	R\$ 1,50
2	BC 547	Transistor NPN	R\$ 0,30	R\$ 0,60
2	TIP 127	Transistor PNP	R\$ 1,50	R\$ 3,00
2	LED VERDE 3 mm	LED IR	R\$ 0,25	R\$ 0,50
2	1N4001	Diodo	R\$ 0,10	R\$ 0,20
4	Resistor 330 ohms - 1/4w	Resistor	R\$ 0,10	R\$ 0,40
4	Resistor 10k ohms - 1/4w	Resistor	R\$ 0,10	R\$ 0,40
2	Resistor 4k7 ohms - 1/4w	Resistor	R\$ 0,10	R\$ 0,20
1	Capacitor cerâmico - 100 nF / 50V	Capacitor	R\$ 0,25	R\$ 0,25
1	Capacitor eletrolítico - 220uF / 25V	Capacitor	R\$ 0,50	R\$ 0,50
2	Motor DC 3-6v com caixa de redução e eixo duplo + roda 68mm	Motor	R\$ 15,00	R\$ 30,00
1	5x Microchave Liga Desliga Alavanca Metálica MTS101 2P 2T	Microchave	R\$ 12,50	R\$ 12,50
		Total		R\$ 51,55

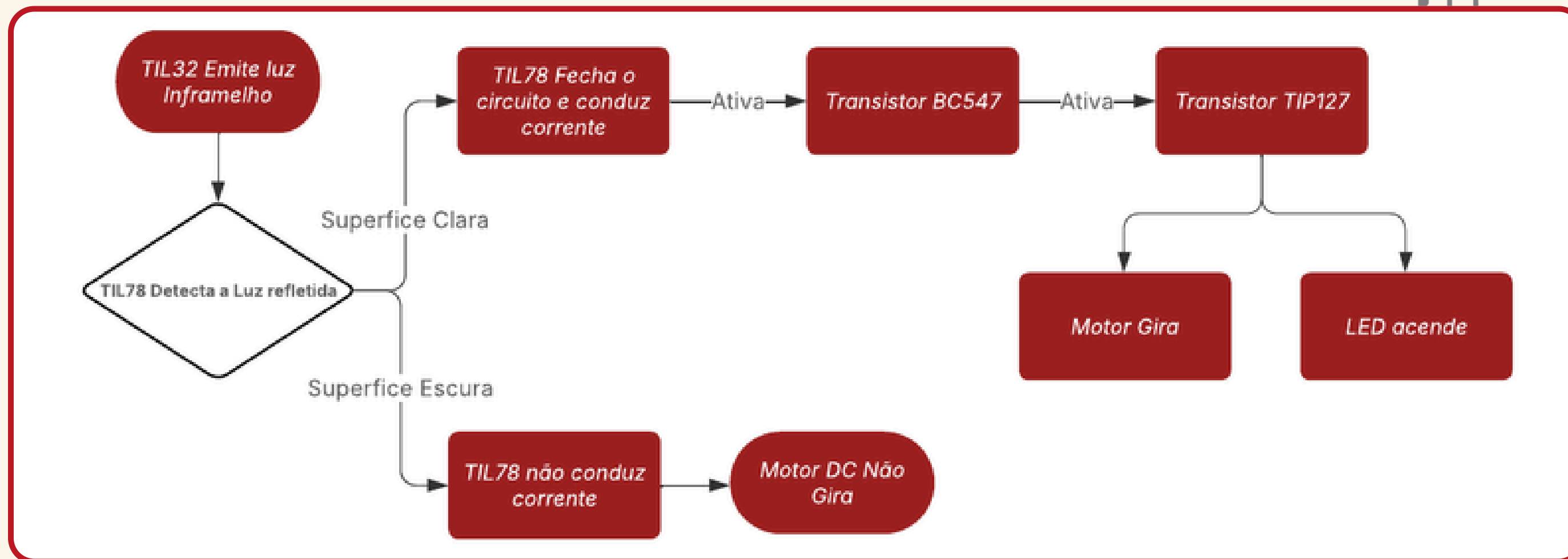


FUNCIONALIDADE DAS PEÇAS

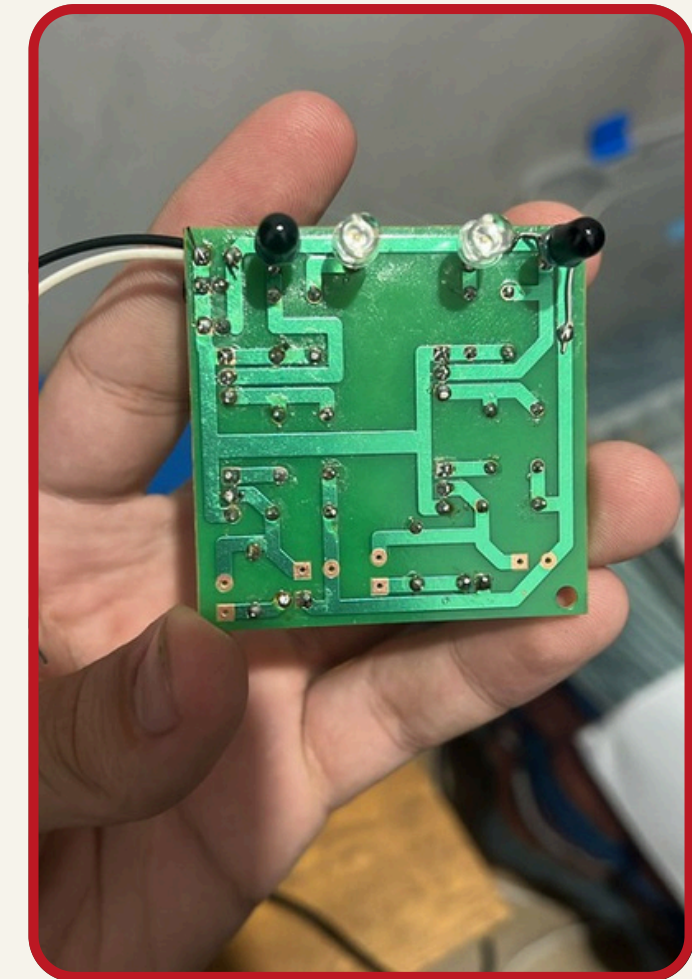
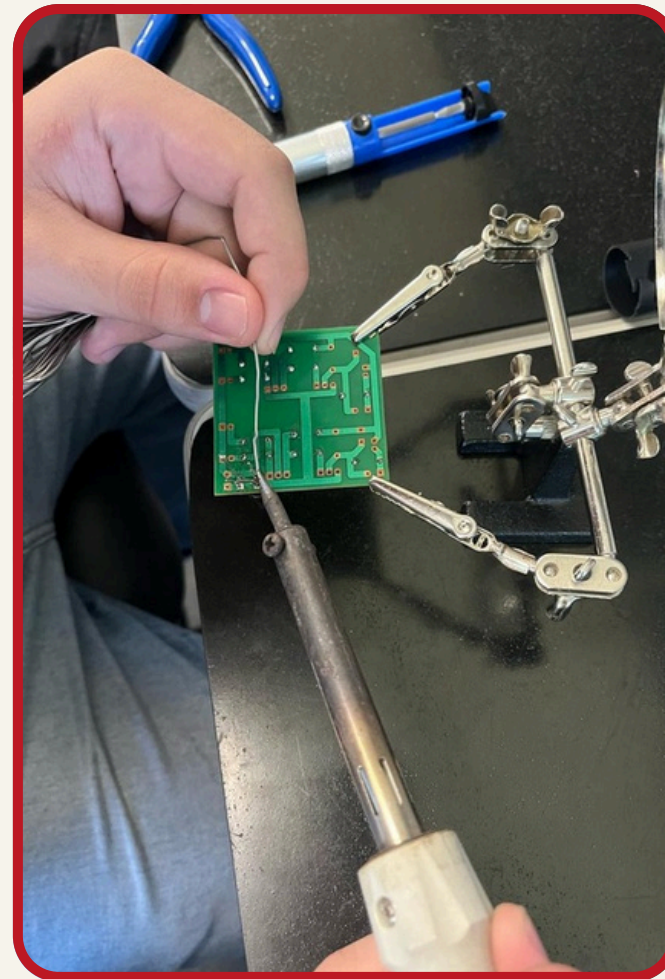
		
Componente	Funcionalidade	
TIL32	Emite luz infravermelha continuamente para o sensor TIL70.	
TIL70	Detecta a luz refletida da superfície. Se for clara, conduz corrente.	
BC547	Amplifica o sinal do TIL70 e ativa o transistor TIP127.	
TIP127	Funciona como chave para ligar o motor e o LED.	
LED VERDE 3 mm	Indica visualmente quando o motor está ligado.	
1N4001	Protege o circuito contra corrente reversa gerada pelo motor.	
 Resistores	Limita a corrente, protegendo os componetes	
 Capacitores	Filtra ruídos da alimentação.	
 Motor DC com redução	Gira as rodas quando ativado, movimentando o Piccolino.	
 Microchave MTS101	Liga e desliga o circuito manualmente.	



FLUXOGRAMA DO CIRCUITO



SOLDAGEM



Apesar das dificuldades encontradas durante o processo, realizamos a soldagem do circuito eletrônico com atenção e cuidado, sempre seguindo as recomendações dos nossos orientadores. Esse cuidado foi essencial para viabilizar a montagem adequada e o pleno funcionamento do sistema eletrônico do carrinho.

* MONTAGEM E PERSONALIZAÇÃO



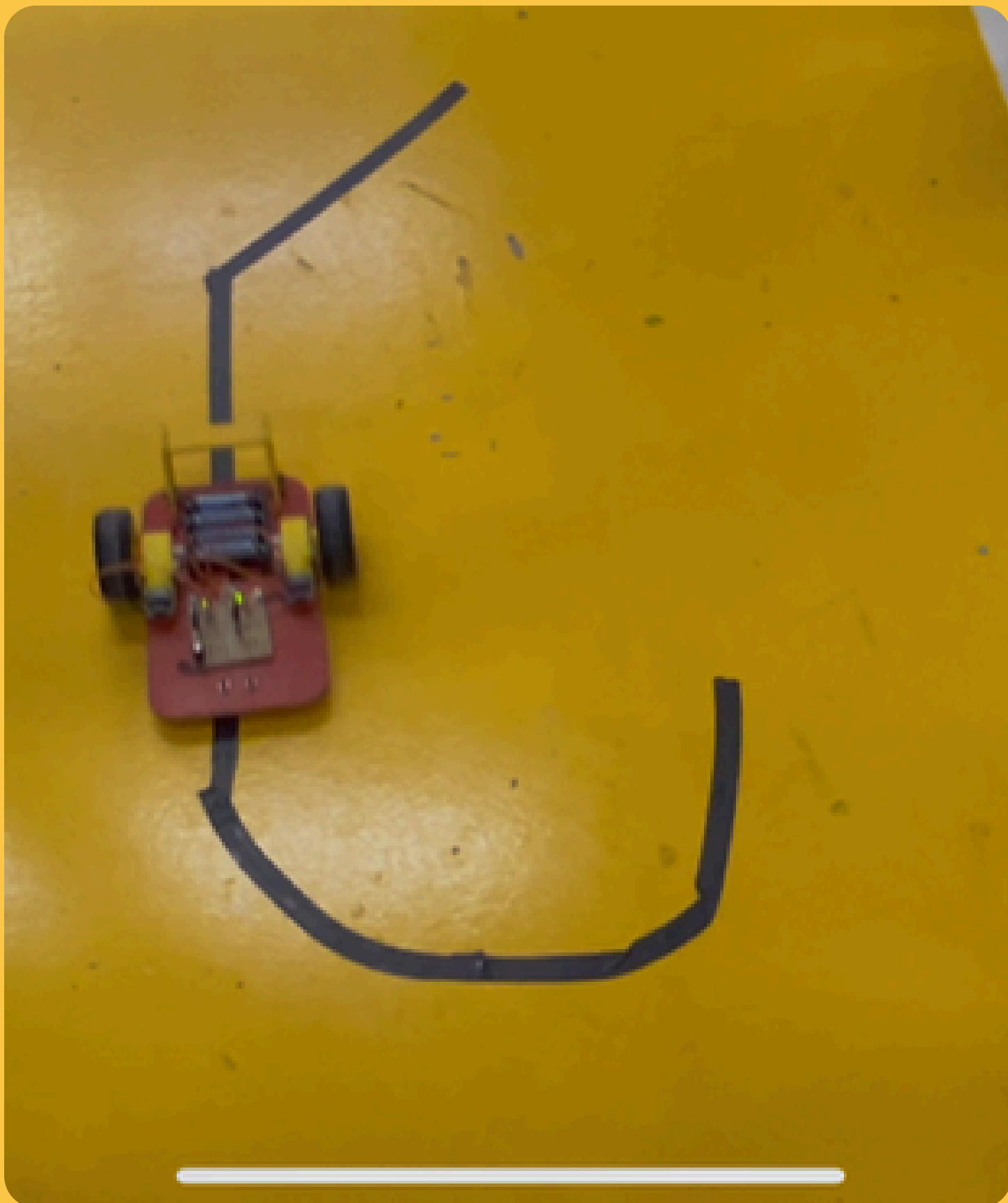
No início, alteramos o chassi para facilitar o encaixe das nossas personalizações, após as pequenas alterações realizamos a montagem.



Desenvolvemos um aerofólio inspirado no Relâmpago Mcqueen, unindo desempenho e estética.



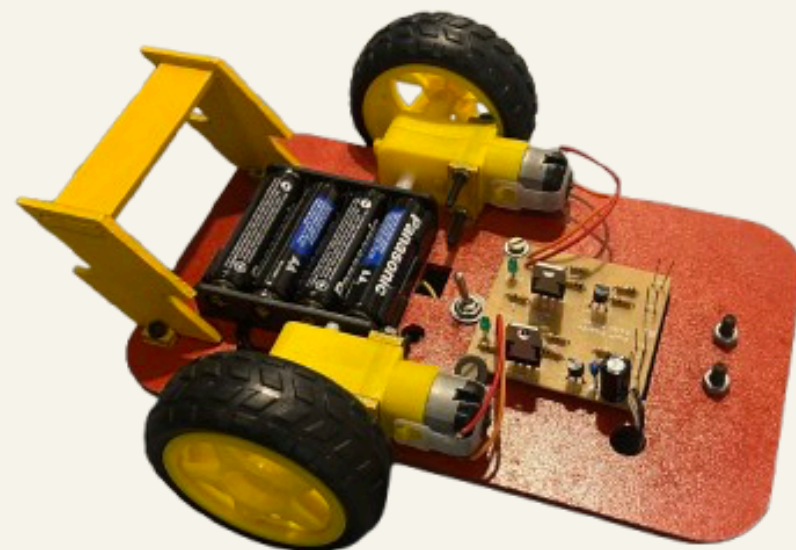
Aplicamos a tinta em amarelo e vermelho na estrutura para destacar o visual marcante e a identidade inspirada no personagem.



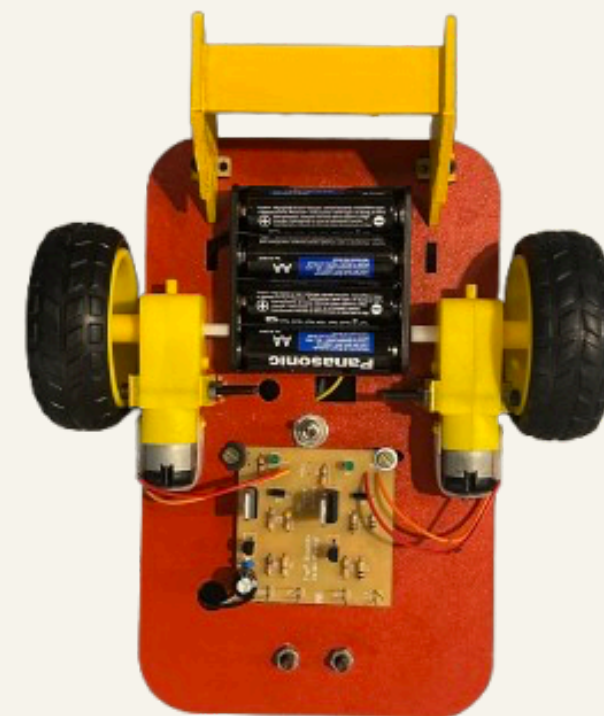
TESTES

Durante a fase de testes, asseguramos o bom funcionamento do carrinho por meio de verificações detalhadas e ajustes pontuais. Essa etapa foi essencial para corrigir pequenos desvios, melhorar o desempenho geral e garantir que todos os componentes operassem de maneira adequada.

RESULTADO FINAL: CARRINHO MONTADO E FUNCIONAL.



Acesse o vídeo de funcionamento
pelo QR Code



CONSIDERAÇÕES FINAIS ALEXANDRE



“A realização deste projeto permitiu não apenas a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos como soldagem, modelagem e montagem, assim também o desenvolvimento de competências fundamentais, como a análise crítica, o trabalho em equipe e a capacidade de adaptação diante de desafios. ”

CONSIDERAÇÕES FINAIS JOÃO VIEIRA



“Com o projeto do seguidor de linha, foi possível colocar em prática diversos conteúdos abordados em aula. Passamos por todas as etapas do processo de manufatura, desde a concepção do chassi até a montagem da parte eletrônica. O desenvolvimento envolveu muitas tentativas e erros, o que contribuiu ainda mais para o aprendizado, oferecendo uma vivência que a teoria sozinha não seria capaz de proporcionar.”

CONSIDERAÇÕES FINAIS PALOMA



“Concluir este projeto foi uma experiência enriquecedora, que me permitiu aplicar na prática conhecimentos sobre alguns componentes de eletrônica, além de desenvolver habilidades importantes como paciência, precisão e resolução de problemas. Apesar dos desafios, ver o robô funcionando foi gratificante.”

CONSIDERAÇÕES FINAIS PEDRO



“Este projeto apresentou, de forma clara e objetiva, o processo de montagem de um veículo autônomo seguidor de linha. Desde a seleção dos componentes até a integração final, ficou evidente a importância de entender o funcionamento de cada parte para garantir um resultado eficiente e funcional. O projeto demonstra como a tecnologia pode ser aplicada de maneira prática e eficaz, contribuindo para o avanço da automação e da mobilidade inteligente.”

A close-up photograph of a person's hands working on a green printed circuit board (PCB). The person is using a soldering iron to solder a thin wire onto the board. The background is dark and out of focus, showing some mechanical equipment. Overlaid on the image is the text "OBRIGADA PELA ATENÇÃO" in a white, serif font. The text is centered and spans across the middle of the image. The word "OBRIGADA" is on the top line and "ATENÇÃO" is on the bottom line. The text is slightly transparent, allowing the underlying image to be seen through it.

OBRIGADA PELA
ATENÇÃO